

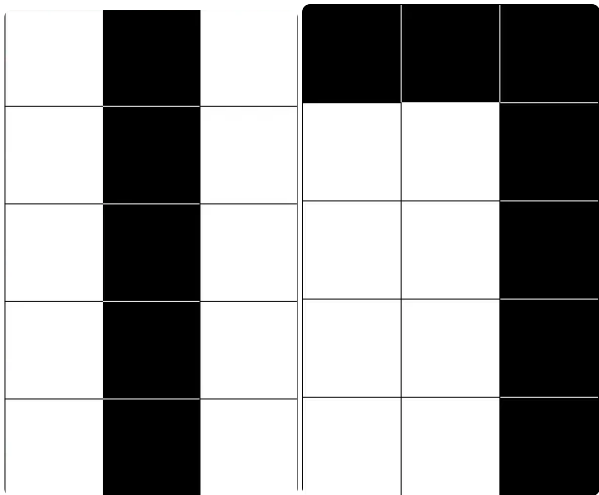
# 编程作业-数字识别

## 作业-数字识别

### 1. 作业目标

通过编程实践，理解特征提取与比对在数字识别中的应用。

### 2. 作业内容



- 根据输入的 3x5 的 15 宫格内容，编写程序判别数字 1 和 7。
- 实现特征提取，找出宫格中所有涂色的方格。
- 实现特征比对，判断输入的宫格涂色情况，是否符合数字 1 或 7 的特征。

### 3. 作业要求

- 给出一段代码（可以参考已经给出的代码框架），实现数字1和7的识别功能。
- 代码应包含清晰的注释，解释每个步骤的作用。
- 输入内容固定为数组，输出内容自定，能够明确表示出判断结果即可。

### 4. 解决思路

根据“提取特征”→“特征比对”→“结果输出”流程解决问题

| 行\列  | Column0 | Column1 | Column2 |
|------|---------|---------|---------|
| Row0 |         |         |         |
| Row1 |         |         |         |
| Row2 |         |         |         |
| Row3 |         |         |         |
| Row4 |         |         |         |

- 位置与涂色

- 位置：以 (行, 列) / (row, column) 表示位置
- 涂色：以 0 表示未涂色；1 表示涂色
- 上图表示的输入表示如下所示：

```

1 canvas = [
2     [0, 1, 0],
3     [0, 1, 0],
4     [0, 1, 0],
5     [0, 1, 0],
6     [0, 1, 0]
7 ]

```

- 以上图为例，第一行第二列 (Row0, Column1)，可以 canvas[0][1] 表示，且值为 1

- 特征提取

- 如何撰写代码将 15 宫格中，所有涂色的方格找出来。

- 特征比对

- 请将数字 1 和数字 7 在宫格中的特征表达出来，并进行比对。

- 参考代码

- 以下为 Python 参考代码内容：

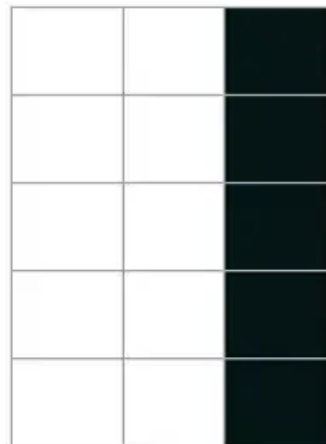
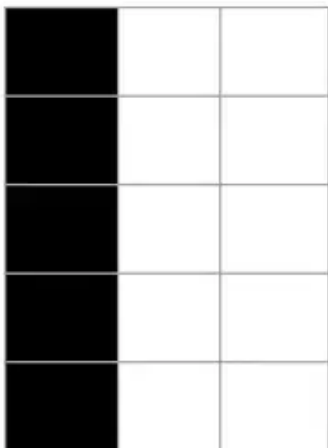
```

1  # 需要判断的输入数字（数组表达）
2  ▼ canvas = [
3      # 以数组形式输入想要判断的数字
4  ]
5
6  # 数字1的数组表达特征
7  ▼ number1 = [
8      [0, 1, 0],
9      [0, 1, 0],
10     [0, 1, 0],
11     [0, 1, 0],
12     [0, 1, 0]
13 ]
14
15 ▼ number7 = [
16     # 填入数字7的数组表达特征
17 ]
18
19 # 判断 canvas 是否相等于是 number1 的方法，回传 0 代表否；回传 1 代表是
20 ▼ def is_number1(canvas):
21     # 判断函数代码内容
22
23 # 判断 canvas 是否相等于是 number7 的方法，回传 0 代表否；回传 1 代表是
24 ▼ def is_number7(canvas):
25     # 判断函数代码内容
26
27 # 特征提取函数，找出所有涂色的方格
28 ▼ def extract_features(canvas):
29     # 特征提取函数代码内容
30
31 # 主函数，用于执行判断逻辑
32 ▼ def main():
33     # 提取特征
34
35     # 判断数字
36
37     # 输出结果
38
39 # 执行主函数
40 ▼ if __name__ == "__main__":
41     main()

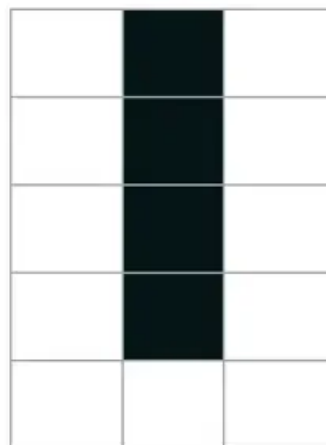
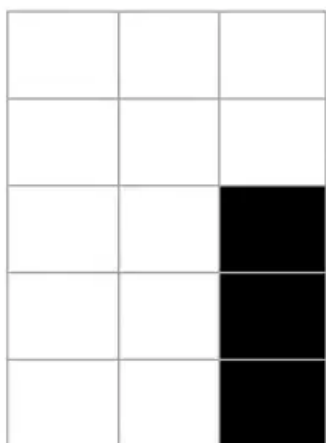
```

## 5. 思考题

- 位置 – 这些人眼看上去都是数字 1，代码应该如何调整？



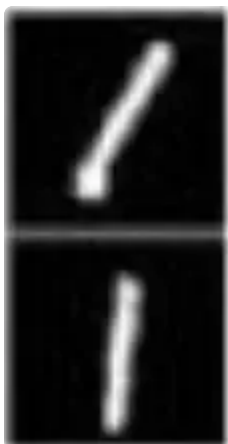
- 大小 – 位置 – 这些人眼看上去都是数字1，代码应该如何调整？



○

- 手写数字真实情况，除了位置、大小的问题之外，还有：

- 歪斜（旋转）



- 个别习惯差异



基于前面的几种情况，1 和 7 会出现由于手写长得很像的情况，应该如何修改代码进行判别？